2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

# 低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

**PL 像素粗筛 • NPU 候选精判 • PS 航迹管理**

FMQL30TAI 悟净 Lite　ARM 4×A53 @1 GHz　ZG330 8 TOPS INT8　78000 LUT @50 MHz

| 16.6 fps | 4.19 ms | 0.68 ms | 2~80 px |
|---|---|---|---|
| **三域端到端帧率** | **PL 检测单帧** | **NPU 候选判别** | **目标尺寸覆盖** |
| 相机 → PL → NPU → 跟踪 → 推流 | 512 位 PL-DDR | cls128 · 121 算子 | 全分辨率 + 三档降采样 |

## 问题

**目标只有几像素**
整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。

**对比度低、背景杂波**
真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，Black-Hat 后 86%。

**算力与目标数无关**
整帧推理每帧跑满网络，边缘端跑不动。

## 创新点

**01　暗剪影形态学**
单路 Black-Hat 召回 55%→86%，候选数比双路低 3.7 倍。

**02　三域异构级联**
NPU 只算个位数候选，端到端 16.6 fps。

**03　逐像素等价验证**
IP1 灰度化 0 误差，NPU 输出误差 0.002。

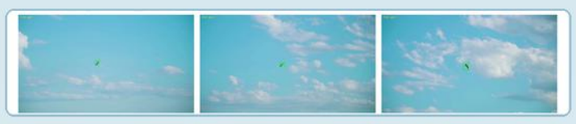
**04　平台约束下落地**
绕开未焊接接口，检测器接入 AI_Mate。

## 方案：一条流水线跑完检测与跟踪

| PS | PL | | | | NPU | PS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **采集**<br>V4L2 / 回放 | **预处理**<br>灰度 + 降采样 | **形态学**<br>Black-Hat | **CFAR**<br>自适应阈值 | **候选**<br>8 连通 CCL | **精判**<br>ZG330 NPU | **跟踪**<br>卡尔曼 + 匹配 | **推流**<br>网页 MJPEG |
| 彩色帧 | 灰度图 | 增强图 | 二值图 | 候选表 | 置信度 | 航迹 | 画面 |

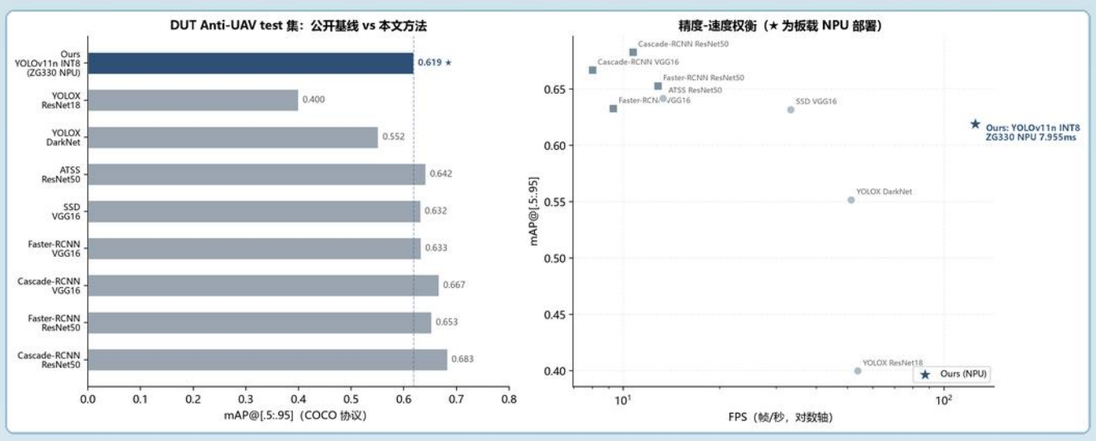
## 结果：系统整体与板上实测





| 76.6% → 0.8% | 0.920 |
|---|---|
| 航迹确认后的虚警残留 | mAP50（YOLOv11n 单类） |
| **13.1 s** | **84.4%** |
| 断电到服务就绪 | 三域位流 LUT |

## 公开基准对比（DUT Anti-UAV test）



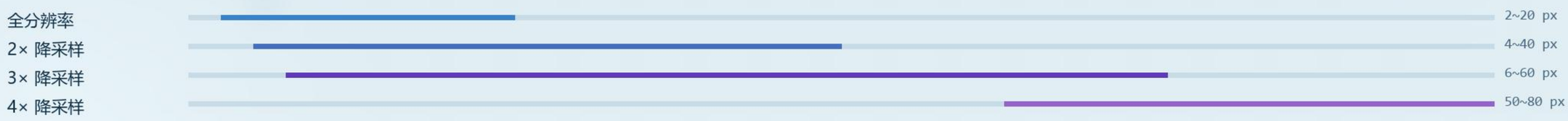

**0.619 mAP@[.5:.95]（COCO 协议）**

**超过除 SSD 外全部单阶段（SSD 0.632 / 33 fps）**

**−6.4 点 / FPS ×11.7，相比两阶段最优 Cascade-RCNN**

**精度略低，帧率高一个量级**

## 能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px




**四路合并后覆盖 2 ~ 80 px，中间无空档**